

Отчёт по лабораторной работе №1

Подготовка стенда

true

Цель работы

Цель данной лабораторной работы — подготовить стенд для выполнения последующих лабораторных работ. Для этого необходимо настроить git, установить необходимые пакеты, а также создать модель экспоненциального роста в рамках проекта DrWatson.

Задание

— Создать рабочий каталог для всего курса. — Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы. — Выполнить все задания по тексту лабораторной работы. — Установить необходимые пакеты. — Выполнить предложенный код. — Преобразовать код в литературный стиль. — Сгенерировать из литературного кода: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto. — Выполнить код из jupyter notebook. — Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт. — Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров. — Сгенерировать из литературного кода с параметрами: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto. — Выполнить код из jupyter notebook с параметрами. — Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

Выполнение лабораторной работы

Настройка рабочего окружения

— Перед началом работы обновим систему командами `sudo apt update` и `sudo apt upgrade -y`, чтобы убедиться в актуальности пакетной базы ([рис. @fig-001]).

```
dgavdadaev@dgavdadaev-simodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/Labs/lab01$ julia
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.12.6 (2026-04-09)
Official https://julialang.org release

julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project"; authors="Djamal Avdadaev", git=false)
ERROR: UndefVarError: 'initialize_project' not defined in 'Main'
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
Stacktrace:
 [1] top-level scope
      @ REPL[2]:1

julia> initialize_project("project"; authors="Djanal Avdadaev", git=false)
```

Figure 1: Обновление пакетной базы и системных пакетов

— Установим базовые инструменты разработки: git, git-flow, curl, wget, xclip, build-essential, vim ([рис. @fig-002]).

```
dgavdadaev@dgavdadaev-simodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/Labs/lab01$ cd project/
dgavdadaev@dgavdadaev-simodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/Labs/lab01/project$ ls
Manifest.toml Project.toml README.md _research data notebooks papers plots scripts src test
dgavdadaev@dgavdadaev-simodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/Labs/lab01/project$ julia
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.12.6 (2026-04-09)
Official https://julialang.org release

julia> using Pkg

julia> Pkg.activate(".")
ERROR: ParseError:
 # Error @ REPL[2]:1:4
Pkg.activate(".")
#          ^----- extra tokens after end of expression
Stacktrace:
 [1] top-level scope
      @ REPL[1]:1

julia> Pkg.activate(".")
Activating project at "~/2026-1--study--simulation-modeling/Labs/lab01/project"

julia>
```

Figure 2: Установка базовых инструментов

Настройка git

— Зададим имя и email владельца репозитория, настроим отображение Unicode-символов, имя начальной ветки master, а также параметры autocrlf и safecrlf ([рис. @fig-003]).

— Сгенерируем SSH-ключ алгоритма Ed25519 для авторизации на удалённых репозиториях. При запросе пути файл уже существовал, поэтому подтвердили перезапись; парольная фраза оставлена пустой ([рис. @fig-004]).

```

Installing IJulia v1.34.4
Installing artifacts 2/2
Updating ~/2026-1-study-simulation-modeling/labs/Lab01/project/Project.toml
Updating ~/2026-1-study-simulation-modeling/labs/Lab01/project/Manifest.toml
  (deps) + IJulia v1.34.4
  (deps) + Conda v1.18.3
  (deps) + IJulia v1.34.4
  (deps) + VersionParsing v1.3.0
  (deps) + DQ v0.1.1
  (deps) + Zygote.jl v0.8.6
  (deps) + LibGit2.jl v0.8.210
Building Conda in ~/julia/scratchspaces/44cfe95a-10b2-52ea-b672-e2af09070f7f/8f06b0c4c14c7095407560b0a91fbc926c9/build.log
Building IJulia in ~/julia/scratchspaces/44cfe95a-10b2-52ea-b672-e2af09070f7f/1026564efc9737f092e1bca7e6ae374c58748/build.log
Compiling packages finished.
0 dependencies successfully precompiled in 36 seconds. 343 already precompiled.

julia> Pkg.add("BenchmarkTools")
Resolving package versions...
Installing BenchmarkTools v1.8.0
Updating ~/2026-1-study-simulation-modeling/labs/Lab01/project/Project.toml
Updating ~/2026-1-study-simulation-modeling/labs/Lab01/project/Manifest.toml
  (deps) + BenchmarkTools v1.8.0
  (deps) + Profile v1.11.0
Compiling packages finished.
1 dependency successfully precompiled in 14 seconds. 352 already precompiled.

julia> Pkg.add("Quarto")
Resolving package versions...
Installing 2008 v0.21.4
Installing StringEncodings v0.3.7
Installing MWE v0.4.10
Installing Quarto v1.0.0
Updating ~/2026-1-study-simulation-modeling/labs/Lab01/project/Project.toml
Updating ~/2026-1-study-simulation-modeling/labs/Lab01/project/Manifest.toml
  (deps) + Quarto v1.0.0
  (deps) + 2008 v1.0.1 => v0.21.4
  (deps) + StringEncodings v0.3.7
  (deps) + StringTools v1.2.2
  (deps) + MWE v0.4.10
Info Packages marked with + have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use 'status --outdated -v'
Compiling packages finished.
0 dependencies successfully precompiled in 130 seconds. 344 already precompiled.

julia> exit()

```

Figure 3: Задание глобальных параметров git

```

/home/dgavdadaev/2026-1-study-simulation-modeling/labs/Lab01/project$ julia --project=. scripts/test_setup.jl
[✓] Проект активирован: /home/dgavdadaev/2026-1-study-simulation-modeling/labs/Lab01/project

Проверка пакетов:
✓ DrWatson
✓ DifferentialEquations
✓ Plots
✓ DataFrames
✓ CSV
✓ DQ

Precompiling Literate finished.
1 dependency successfully precompiled in 11 seconds
  ✓ Literate
  ✓ IJulia
  ✓ BenchmarkTools
  ✓ Quarto

Структура проекта:
Корень: /home/dgavdadaev/2026-1-study-simulation-modeling/labs/Lab01/project
Данные: /home/dgavdadaev/2026-1-study-simulation-modeling/labs/Lab01/project/data
Скрипты: /home/dgavdadaev/2026-1-study-simulation-modeling/labs/Lab01/project/src
ПLOTS: /home/dgavdadaev/2026-1-study-simulation-modeling/labs/Lab01/project/plots

```

Figure 4: Генерация SSH-ключа Ed25519

Установка Julia

— Установим Julia с помощью официального скрипта Juliaup. Поскольку Juliaup уже присутствовал в системе, установщик сообщил об этом; запуск интерактивной сессии подтвердил работоспособность интерпретатора ([рис. @fig-005]).

```
gavdadaev@gavdadaev-simulation:~/2020-1-study-simulation-modeling/lab01/project$ code scripts/01_exponential_growth.jl
gavdadaev@gavdadaev-simulation:~/2020-1-study-simulation-modeling/lab01/project$ julia --project= scripts/01_exponential_growth.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Первые 5 строк результатов:
Set DataFrame
  Row  t      u
  -----
1      0.0  1.0
2      0.1  1.03045
3      0.2  1.06104
4      0.3  1.0917
5      0.4  1.1225

Аналитическое время выполнения: 2.31
gavdadaev@gavdadaev-simulation:~/2020-1-study-simulation-modeling/lab01/project$
```

Figure 5: Проверка установки Julia через Juliaup

— Убедимся, что все ключевые инструменты доступны: `julia -version` вернул версию 1.12.6, `git flow version` — 1.12.3 (AVH Edition) ([рис. @fig-006]).

```
gavdadaev@gavdadaev-simulation:~/2020-1-study-simulation-modeling/lab01/project$ julia --project= scripts/angle.jl scripts/01_exponential_growth.jl
Генерируем из scripts/01_exponential_growth.jl
Info: generating plain script file from ~/2020-1-study-simulation-modeling/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl
Info: writing result to ~/2020-1-study-simulation-modeling/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth_01_exponential_growth.jl
✓ Часовой экспорт /home/gavdadaev/2020-1-study-simulation-modeling/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl
Info: generating markdown page from ~/2020-1-study-simulation-modeling/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl
Info: writing result to ~/2020-1-study-simulation-modeling/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth_01_exponential_growth.qmd
✓ Quarto: /home/gavdadaev/2020-1-study-simulation-modeling/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth_01_exponential_growth.qmd
Info: generating notebook from ~/2020-1-study-simulation-modeling/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl
Info: writing result to ~/2020-1-study-simulation-modeling/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth_01_exponential_growth.lynnb
✓ Notebook: /home/gavdadaev/2020-1-study-simulation-modeling/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth_01_exponential_growth.lynnb
Готово! Все файлы созданы.
gavdadaev@gavdadaev-simulation:~/2020-1-study-simulation-modeling/lab01/project$
```

Figure 6: Проверка версий Julia и git flow

Создание проекта DrWatson

— Откроем Julia REPL в рабочем каталоге курса, подключим пакет DrWatson и создадим проект командой `initialize_project`. При первой попытке допущена опечатка в имени функции, после исправления команда выполнилась успешно ([рис. @fig-007]).

— Перейдём в созданный каталог `project`. Убедимся в наличии стандартных файлов DrWatson (Manifest.toml, Project.toml, README.md). Запустим Julia и активируем окружение командой `Pkg.activate(".")` ([рис. @fig-008]).

— Добавим необходимые пакеты. В процессе установки менеджер пакетов разрешает зависимости и компилирует библиотеки. На данном этапе устанавливаются: DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, CSV, JLD2, Literate, IJulia ([рис. @fig-009]).

— Завершив установку, добавив BenchmarkTools и Quarto. После успешной компиляции закроем REPL командой `exit()` ([рис. @fig-010]).

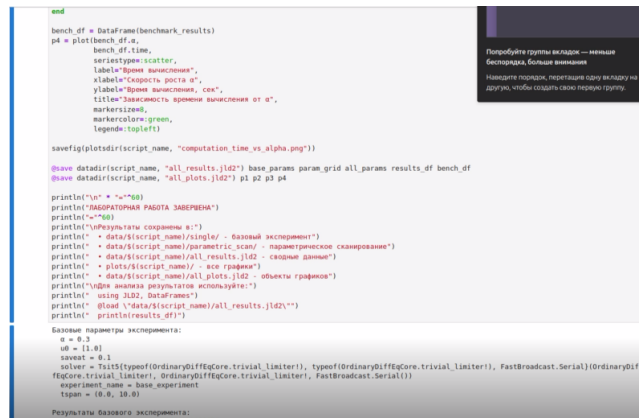


Figure 10: Установка BenchmarkTools и Quarto

— Проверим работоспособность окружения. Запустим тестовый скрипт `scripts/test_setup.jl` командой `julia --project=. scripts/test_setup.jl`. Скрипт последовательно импортирует все пакеты и выводит структуру проекта с путями к каталогам данных, скриптов и графиков ([рис. @fig-011]).

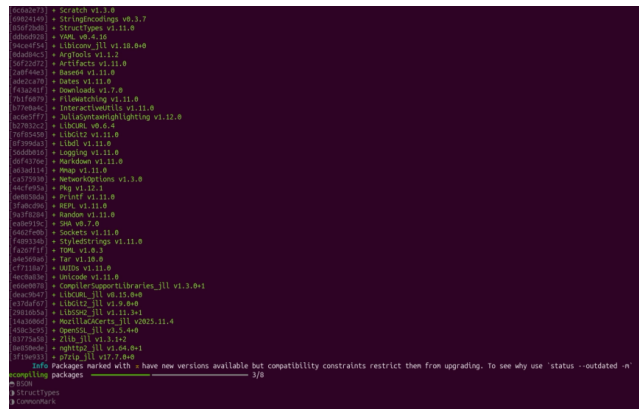


Figure 11: Результат выполнения тестового скрипта

— Рассмотрим исходный код скрипта `test_setup.jl` в редакторе. Для каждого пакета из списка выполняется попытка загрузки через `eval(Meta.parse("using $pkg"))`; результат (успех или ошибка) выводится в терминал ([рис. @fig-012]).


```

dgavdadaev@dgavdadaev-simodeling:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/dgavdadaev/.ssh/id_ed25519):
/home/dgavdadaev/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/home/dgavdadaev/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/dgavdadaev/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/dgavdadaev/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:u3U8KdyInpunGu8pJeJxvTMDmLUqW0IPb/T7pTCjeAc dgavdadaev@dgavdadaev-simodeling
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|
|..
|=.
|oB .o S
|.OE+o . . o
|..O+.. * o +
|..O+.. + = .
|..O+..B .
+----[SHA256]-----+
dgavdadaev@dgavdadaev-simodeling:~$

```

Figure 15: Шаблон литературного скрипта intro.jl

формирует три созданных файла: чистый Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter-ноутбук ([рис. @fig-016]).

```

dgavdadaev@dgavdadaev-simodeling:~$ curl -fsSL https://install.julialang.org | sh
Info: downloading installer
Welcome to Julia!

It seems that Juliaup is already installed on this system. Please remove the previous installation of Juliaup before you try to install a new version.
dgavdadaev@dgavdadaev-simodeling:~$ julia
julia> help
Documentation: https://docs.julialang.org
Type '?' for help, 'j?' for pkg help.
Version 1.12.6 (2026-04-09)
Official https://julialang.org release

julia> exit()
dgavdadaev@dgavdadaev-simodeling:~$ julia --version
Julia version 1.12.6
dgavdadaev@dgavdadaev-simodeling:~$

```

Figure 16: Код скрипта tangle.jl

— Запустим генератор: `julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_exponential_growth.jl`. Последовательно создаются чистый скрипт, Quarto-страница в каталоге Markdown и Jupyter-ноутбук в каталоге notebooks. Работа завершается сообщением «Готово! Все файлы созданы.» ([рис. @fig-017]).

```

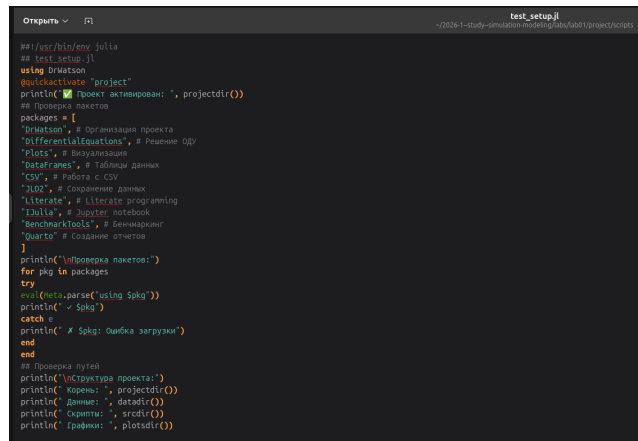
julia version 1.12.6
dgavdadaev@dgavdadaev-simodeling:~$ git flow version
1.12.3 (AVN Edition)
dgavdadaev@dgavdadaev-simodeling:~$

```

Figure 17: Генерация производных форматов командой tangle

— Откроем сгенерированный ноутбук `notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl` в браузере через JupyterLab. Ноутбук имеет структурированные разделы: инициализация, определение модели, первый запуск с параметрами по умолчанию ([рис. @fig-018]).

— В файле конфигурации отчёта `_quarto.yml` подключим



```
#!/usr/bin/env julia
# test-setup.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
println("Проект активирован: ", projectdir())
# Проверка пакетов
packages = [
    "DrWatson", # Организация проекта
    "DifferentialEquations", # Решение ОДУ
    "Plots", # визуализация
    "DataFrames", # таблицы данных
    "CSV", # Работа с CSV
    "JLD2", # Сохранение данных
    "Iterate", # Iterate programming
    "IJulia", # Jupyter notebook
    "BenchmarkTools", # Бенчмаркинг
    "Quarto" # Создание отчетов
]
println("\nПроверка пакетов:")
for pkg in packages
    try
        Pkg.parse(using $pkg)
        println("✓ $pkg")
    catch e
        println("✗ $pkg: Ошибка загрузки")
    end
end
# Проверка путей
println("\nСтруктура проекта:")
println("Корень: ", projectdir())
println("Данные: ", datadir())
println("Скрипты: ", srcdir())
println("Графики: ", plotdir())
```

Figure 18: Jupyter-ноутбук 01_exponential_growth.ipynb в Jupyter-Lab

поддержку Julia: зададим `engine: julia` с флагом `--project=../project`. Также настроим язык (`lang: ru-RU`), нумерацию разделов и оглавление ([рис. @fig-019]).

— В преамбуле `LaTeX preamble.tex` добавим поддержку шрифта `plex-otf` для корректного отображения кода Julia в PDF. В качестве запасного варианта указан шрифт `libertine` ([рис. @fig-020]).

— В файл отчёта `report.qmd` добавим директиву `{{< include >}}` для подключения Quarto-документации первой модели. Аналогичная директива предусмотрена для второй модели ([рис. @fig-021]).

— Создадим скрипт `scripts/02_exponential_growth.jl` для параметрического сканирования. При запуске программа перебирает значения $\alpha \in \{0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0\}$ и выводит сводную таблицу с финальной численностью популяции и временем удвоения для каждого значения, а затем выполняет бенчмарки ([рис. @fig-022]).

— В заключительной части программы реализовано сохранение результатов моделирования в файл формата JLD2. Через макрос `@save` формируются файлы `all_results.jld2` с параметрами, `DataFrame` и объектами графиков; в конце выводятся пути к сохранённым файлам и инструкция по загрузке ([рис. @fig-023]).

Для второго скрипта повторим цикл генерации: через `tangle.jl` создадим чистый скрипт, Quarto-документ и Jupyter-ноутбук,

```

Открыть ▾ [1]                                01_exponential_growth.jl
                                                ~2026-1-study-simulation-modeling/lab01/project/scripts

test_setup.jl

} # Экспоненциальный рост
# **цель:** Исследовать решение уравнения  $du/dt = au$ .
#
# ## Инициализация проекта и загрузка пакетов
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2
script_name = splittext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

# ## Определение модели
# Уравнение экспоненциального роста:
#
#  $du/dt = au$ ,
#  $u(0) = u_0$ 

function exponential_growth((du, u, p, t))
    a = p
    du[1] = a * u[1]
end

# ## Первый запуск с параметрами по умолчанию
# Выдаем начальные параметры:
u0 = [1.0] # начальная популяция
a = 0.3    # скорость роста
tspan = (0.0, 10.0) # временной интервал

prob = ODEProblem(exponential_growth, u0, tspan, a)
sol = solve(prob, Tsits(), saveat=:t)

# ## Визуализация результатов
# Построим график решения:
plot(sol, label="u(t)", xlabel="Время t", ylabel="Популяция u",

```

Figure 19: Настройка файла _quarto.yml

```

Открыть ▾ [1]                                tangle.jl
                                                ~2026-1-study-simulation-modeling/lab01/project/scripts

test_setup.jl                                01_exponential_growth.jl

#!/usr/bin/env julia
# tangle.jl - генератор отчетов из literate-скриптов
# Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>

using DrWatson
@quickactivate # Активирует текущий проект DrWatson
using Literate

function main()
    if length(ARGS) == 0
        println("")
        println("Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>")
        println("Примеры:")
        println("    julia tangle.jl scripts/lab1.jl")
        println("    ...")
        return
    end

    script_path = ARGS[1]
    if !isfile(script_path)
        error("Файл не найден: $script_path")
    end

    # Путь и имя файла
    script_dir = dirname(script_path)
    script_name = splittext(basename(script_path))[1]

    println("Генерируем из: $script_path")

    # Чистый скрипт (без комментариев)
    scripts_dir = scriptsdir(script_name)
    Literate.script(script_path, scripts_dir; credit=false)
    println("✓ Чистый скрипт: $(scripts_dir)/$(script_name).jl")

    # Quarto документ
    quarto_dir = projectdir("markdown", script_name)
    Literate.markdown(script_path, quarto_dir;
        flavor=Literate.QuartoFlavor(),

```

Figure 20: Редактирование преамбулы preamble.tex

```

intro.jl
01_exponential_growth.jl
tangle.jl

using DrWatson
@quickactivate "project"

# here you may include files from the source directory
include(sourcedir("dummy_src_file.jl"))

println(
  """
  Currently active project is: $(projectname())
  Path of active project: $(projectdir())

  Have fun with your new project!

  You can help us improve DrWatson by opening
  issues on GitHub, submitting feature requests,
  or even opening your own Pull Requests!
  """
)

```

Figure 21: Подключение документации в report.qmd

```

01_exponential_growth.jl
tangle.jl
_quarto.yml

project:
  title: "report"
  output-dir: "_output"

standalone: true
self-contained: true

# Julia support
engine: julia
julia:
  exeFlags: ["-project-../project"]

# Generic options
lang: ru-RU
number-sections: true
toc: true
toc-title: "Содержание"
toc-depth: 2
# Crossref customization
crossref:
  lof-title: "Список иллюстраций"
  lof-label: "Содержание"

```

Figure 22: Результат параметрического сканирования

```

report.qmd
01_exponential_growth.jl
tangle.jl
intro.jl

: Описание некоторых каталогов файловой системы GNU Linux [#tbl-std-dir]

Более подробно про Unix см. в [atanenbaum_book_modern-os_ru; @robbsn_book_bash_en; @zarrelli_book_mastering-bash_en;

# Выполнение лабораторной работы

Описываются проведённые действия, в качестве иллюстрации даётся ссылка на иллюстрацию ([рис. @fig-001]).

![[V Сольевский конгресс (1927) «Электроны и фотоны»](image/solvay.jpg){#fig-001 width=70%}]

{{< include ../project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd >}}

{{< include ../project/markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd >}}

```

Figure 23: Блок сохранения результатов в 02_exponential_growth.jl

выполним ноутбук и интегрируем документацию в отчёт через вторую директиву `{{< include >}}`.

```
{{< include ../project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd >}}
```

```
{{< include ../project/markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd >}}
```

Выводы

В ходе данной лабораторной работы было подготовлено рабочее окружение для последующих лабораторных работ: настроен git с корректными параметрами безопасности и SSH-ключом, установлен интерпретатор Julia 1.12.6, создан воспроизводимый проект DrWatson с набором необходимых пакетов. Реализована модель экспоненциального роста, численное решение которой совпало с аналитическим (время удвоения $T_2 \approx 2.31$ при $\alpha = 0.3$). В ходе работы был освоен процесс преобразования литературного кода в обычный Julia-код, Jupyter Notebook и документацию Quarto. Расширенная версия модели продемонстрировала параметрическое сканирование с сохранением всех результатов через механизм DrWatson.

Список литературы

1. Knuth D. E. Literate Programming // The Computer Journal. — 1984. — Feb. — Vol. 27, no. 2. — P. 97-111. — ISSN 1460-2067. — DOI: 10.1093/comjnl/27.2.97.
2. A Multi-Language Computing Environment for Literate Programming and Reproducible Research / E. Schulte [et al.] // Journal of Statistical Software. — 2012. — Vol. 46, no. 3. — ISSN 1548-7660. — DOI: 10.18637/jss.v046.i03.
3. The Story in the Notebook / M. B. Kery [et al.] // Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. — ACM, 04/2018. — P. 1-11. — DOI: 10.1145/3173574.3173748.
4. Имитационное моделирование. Практикум / А. В. Королькова, Д. С. Кулябов. — Москва : РУДН, 2025.